

Reconversión de Cultivos en Sonora

Avances Fase 3: Análisis Hídrico y Huella Hídrica

28 de Abril de 2026

Objetivos de la Semana

- **Consolidación Climática:** Datos diarios 2003-2024 para Sonora.
- **Cálculo de Huella Hídrica:** Implementación del estándar FAO-56.
- **Línea Base:** Cuantificación del impacto hídrico de cada cultivo (como prueba se utiliza el trigo).
- **Estandarización:** Configuración técnica de 128 cultivos potenciales.

Actividades Realizadas

- **Automatización Climática:** Scripts para descarga masiva de NASA POWER.
- **Limpieza de Datos:** Estandarización de registros de producción de SIAP.
- **Implementación Técnica:** Adaptación del método FAO-56 para Huella Hídrica.
- **Documentación:** Definición de parámetros para 128 cultivos candidatos.

Resultados Clave

- **Datos:** Base de datos meteorológica y agrícola unificada.
- **Indicadores:** Cálculo exitoso de HH Azul y Verde para Sonora.
- **Vinculación Geoespacial:** Integración de coordenadas y altitud en modelos.
- **Línea Base:** Cuantificación de la dependencia del riego en cultivos actuales.

Infraestructura de Datos

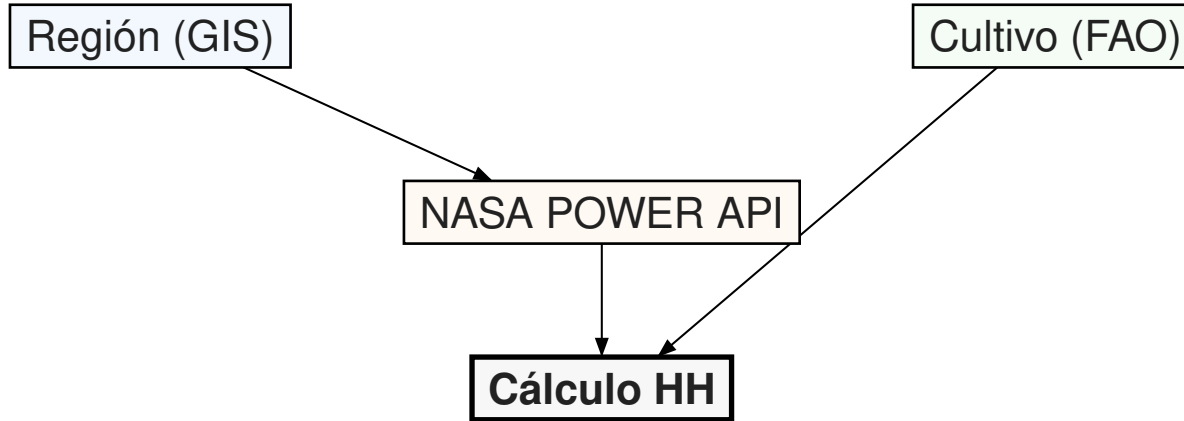
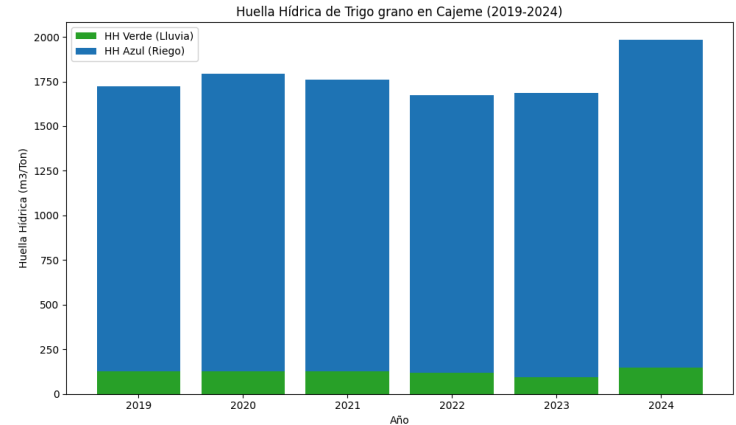


Figure 1: Flujo de Ingesta y Procesamiento Automatizado

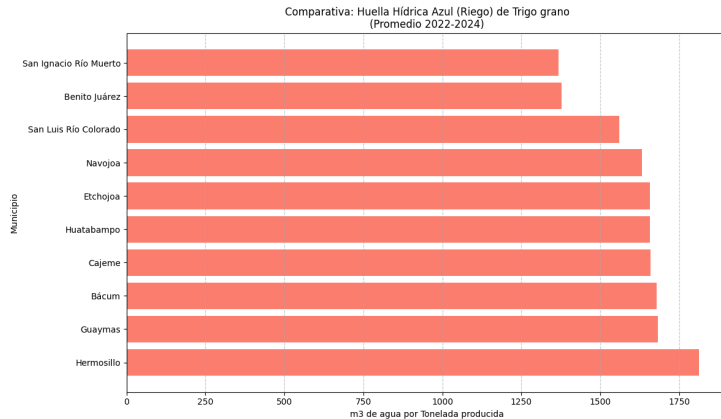
Huella Hídrica: El Caso del Trigo

Hallazgos en Cajeme (2019-2024):

- HH Total: 1,770 m³/Ton.
- **93% es Huella Azul (Riego).**
- Alta vulnerabilidad ante posible escasez en presas.
- Baja contribución de lluvia (HH Verde).



Eficiencia Hídrica Municipal



- Variaciones significativas entre municipios líderes.
- **Objetivo:** Identificar zonas con ineficiencia hídrica relativa.
- Base para la priorización de zonas de reconversión.

Recomendación Sistémica

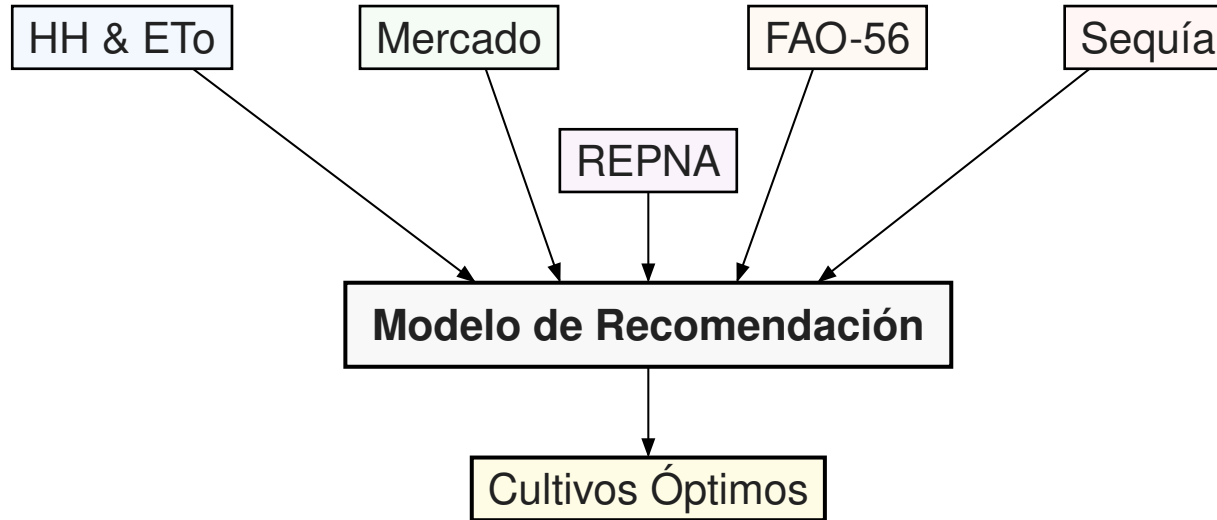


Figure 2: Ecuación para la Propuesta de Reconversión

Limitaciones y Retos

- **Heterogeneidad de Datos:** Diferencias en unidades de medida municipales.
- **Incertidumbre Técnica:** Estimaciones necesarias para cultivos poco comunes.
- **Validación:** Requerimiento de contraste con datos de campo locales.
- **Complejidad:** Integración de factores legales y de mercado (pendiente por ser evaluado).

Próximos Pasos

- **Balance Oferta-Demanda:** Contraste HH vs Concesiones REPNA.
- **Rentabilidad Hídrica:** Análisis de (\$ / m³) por cultivo.
- **Alternativas:** Modelado de cultivos de bajo consumo.
- **Riesgo:** Integración del impacto de la sequía.